SATÉLITE B · FILOSOFIA SISTEMÁTICA — AULA B.5

Como saber se um argumento é válido?

> *Existe um argumento perfeitamente válido, impecável em sua estrutura, cuja conclusão é uma mentira descarada. E existe um argumento verdadeiro do começo ao fim que, tecnicamente,* ***não prova nada****. Se você não sabe distinguir os dois, qualquer pessoa com boa dicção pode te vender qualquer coisa — inclusive você mesmo, na sua própria redação.*

A ÂNCORA

Leia estes três blocos. Um deles é lixo, dois são armadilhas. Decida qual é qual antes de continuar:

TRÊS BLOCOS PARA VOCÊ JULGAR

BLOCO A
Todo gato tem sete pernas.
Meu vizinho é um gato.
Logo, meu vizinho tem sete pernas.

BLOCO B
O Brasil é um país da América do Sul.
Brasília é a capital do Brasil.
Logo, o português é a língua oficial do Brasil.

BLOCO C
Se eu estudar, eu passo.
Eu não estudei.
Logo, eu não passei.

Sua intuição gritou "A é o pior", certo? Porque é o único com uma frase absurda dentro.

Sua intuição errou.

O **Bloco A** é, do ponto de vista técnico, o único dos três que é **perfeito**. É um argumento **válido**. Se aquelas premissas fossem verdadeiras, a conclusão seria **obrigatoriamente** verdadeira. A estrutura é irrepreensível — o problema é o material que você jogou dentro dela.

O **Bloco B** é feito inteiramente de verdades. Todas as três frases são fatos. E ele é um argumento **inválido**, uma sucata lógica: a conclusão não tem **nenhuma** relação de dependência com as premissas. Elas são verdadeiras,

ela é verdadeira, e nada disso liga uma coisa à outra. É três afirmações verdadeiras enfileiradas fingindo ser um raciocínio.

O **Bloco C** é a armadilha real — e é a que você usa toda semana sem perceber. É uma falácia formal com nome, sobrenome e RG: **negação do antecedente**. "Se estudar, passo" não afirma que estudar é a **única** via. Você pode não ter estudado e passado por sorte, por prova fácil, por conhecimento anterior.

Aqui está o segredo desta aula, e ele é contraintuitivo o suficiente para reorganizar como você lê o mundo: verdade e validade são propriedades de coisas diferentes. Verdade é propriedade das frases. Validade é propriedade da estrutura que conecta as frases. Um argumento pode ter todas as peças verdadeiras e a montagem errada — ou todas as peças falsas e a montagem impecável. Avaliar as duas coisas separadamente é a operação intelectual mais rentável que você vai aprender no curso.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1 — "argumento bom é argumento com o qual eu concordo." Este é o mais devastador, porque é invisível. Você não avalia argumentos: você avalia **conclusões**. Se a conclusão te agrada, o argumento "faz sentido"; se desagrada, "é furado". Isso não é raciocínio — é **torcida**. E é justamente o que B.3 mostrou ser insuficiente: você voltou a Protágoras, decidindo pelo discurso que soa melhor aos seus ouvidos. Lógica é o antídoto porque ela avalia a estrutura **sem olhar o conteúdo**.

Erro 2 — "se as premissas são verdadeiras, a conclusão está provada." Falso, e o Bloco B é a demonstração. Premissas verdadeiras + estrutura inválida = nada provado. Verdade das partes não se transmite ao todo por osmose; ela precisa de um **canal**, e o canal é a forma.

Erro 3 — "lógica é coisa de matemática, não de Humanas." Aristóteles inventou a lógica formal justamente para resolver o problema deixado por B.3: como impedir que a retórica dos sofistas vencesse por sedução. A lógica é a **tecnologia antissofística**. Ela é a única parte da filosofia com resposta objetivamente verificável — e é ela que sustenta, no fim da linha, tudo que 0.1 afirmou sobre existir resposta errada em Humanas.

Erro 4 — "falácia é mentira." Não. Falácia é **erro de raciocínio** — pode ser cometida de boa-fé, por descuido, e frequentemente é. Quando é usada de má-fé e com intenção de enganar, chama-se **sofisma**. A diferença aparece em prova.

Erro 5 — "eu não uso isso na redação." Você usa nada além disso. Uma redação nota 1000 é, estruturalmente, um argumento válido: tese (conclusão) sustentada por premissas (repertório + argumentação) ligadas por conectivos que explicitam a forma da inferência. Quando o corretor escreve "falta articulação" ou "o repertório não sustenta a tese", ele está dizendo, em linguagem pedagógica, que **seu argumento é inválido**.

A engenharia do conceito

1. A anatomia: o que é um argumento, tecnicamente

Argumento é um conjunto de proposições em que uma delas — a **conclusão** — é apresentada como **sustentada** pelas outras — as **premissas**. A relação que vai das premissas à conclusão chama-se **inferência**.

Duas exigências técnicas antes de qualquer coisa:

Proposição é uma frase que pode ser verdadeira ou falsa. "A Terra tem um satélite natural" é proposição. "Feche a porta", "que horas são?", "que lindo!" **não são** — não têm valor de verdade, e portanto não entram em argumento nenhum. Lógica só opera sobre proposições.

Não confunda argumento com explicação. "Ele passou porque estudou" não é argumento — é **explicação** (você já aceita que ele passou; está dando a causa). Argumento é quando você tenta fazer alguém **aceitar** algo que ainda não aceita.

2. O eixo central: validade × verdade

Grave a definição literal, porque a prova cobra o **"necessariamente"**:

> **AS DUAS DEFINIÇÕES QUE DECIDEM TUDO**
>
> **VÁLIDO** — um argumento é válido quando é **impossível** que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa. A validade não depende do que as frases **dizem**; depende apenas da **forma** da inferência. Validade é uma propriedade **estrutural**, e ela é **tudo ou nada**: não existe "meio válido".
>
> **VERDADEIRO / FALSO** — propriedade das **proposições** isoladas, avaliada por confronto com a realidade. Não se diz "argumento verdadeiro"; não se diz "premissa válida". Se você inverter esses termos numa dissertativa, o erro é imediato.
>
> **SÓLIDO (ou correto)** — o argumento que é **válido** E tem **todas as premissas verdadeiras**. Este é o único que efetivamente **prova** a conclusão. Solidez = validade + verdade.

Agora o mapa completo das combinações possíveis. Este quadro é, sozinho, metade da aula:

ESTRUTURA	PREMISSAS VERDADEIRAS	PREMISSA(S) FALSA(S)
VÁLIDO	**SÓLIDO — prova de verdade** Todo ser humano é mortal. Sócrates é ser humano. **→ Sócrates é mortal.** Conclusão **garantida**. É o único caso que demonstra algo.	**VÁLIDO, MAS NÃO SÓLIDO** Todo gato tem sete pernas. Meu vizinho é gato. **→ Meu vizinho tem 7 pernas.** Forma perfeita, conclusão falsa. **É o Bloco A da âncora.**
INVÁLIDO	**INVÁLIDO — nada provado** O Brasil é sul-americano. Brasília é a capital. **→ Fala-se português aqui.** Tudo verdadeiro, zero conexão. **É o Bloco B da âncora.**	**INVÁLIDO E FALSO** Lixo em ambas as dimensões: nem a forma conecta, nem o conteúdo corresponde ao real. O caso mais fácil de refutar — e o mais raro.

Fig. 1 — Leia a matriz na diagonal e o mecanismo aparece: só a célula **verde** prova algo, e ela exige as **duas** condições simultaneamente. Repare no que a célula **amarela** revela sobre debate político real — quase nenhum argumento público é refutado por invalidez formal; ele é refutado por **premissa falsa**. Ou seja: quando alguém constrói um raciocínio impecavelmente encadeado e chega a uma conclusão que você sabe estar errada, o erro está numa **premissa oculta**, e sua tarefa é encontrá-la, não atacar a conclusão. Isso é a operação de 0.2 (avaliar a fonte) aplicada dentro do raciocínio.

3. Dedução × indução: os dois motores da inferência

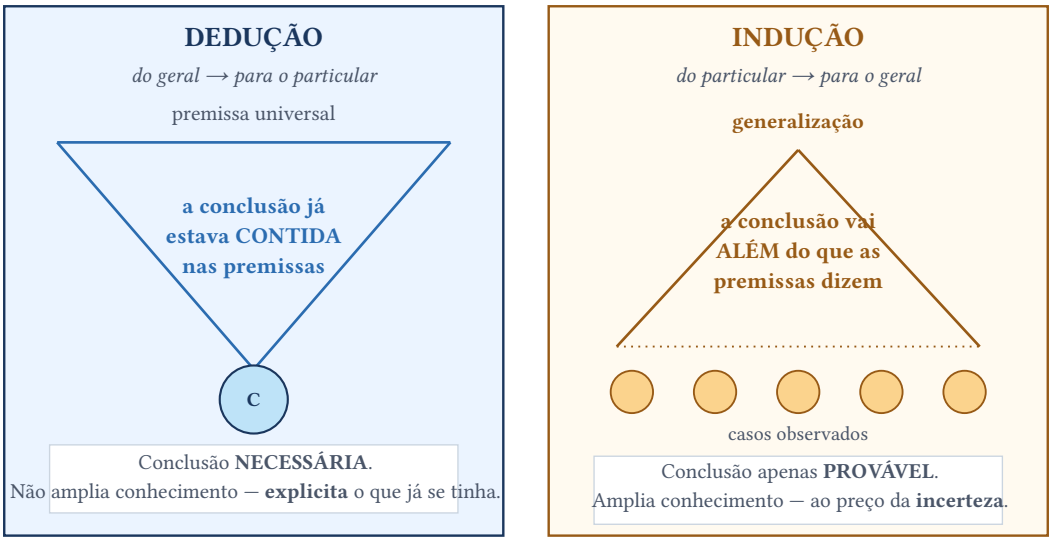


Fig. 2 — O **trade-off** que ninguém escapa, e que é o coração da epistemologia que você verá em B.6: a dedução compra **certeza** pagando com **esterilidade** — ela nunca te diz nada que não estivesse já embutido nas premissas. A indução compra **conhecimento novo** pagando com **risco** — nenhuma quantidade de observações garante a próxima. Toda a ciência empírica funciona por indução, e é exatamente por isso que Hume (B.6) e depois Popper (B.13) vão atacar esse ponto: se a indução nunca é certa, em que sentido a ciência "prova" algo? Guarde a pergunta.

Atenção ao vocabulário técnico: **validade** é um conceito exclusivo da **dedução**. Um argumento indutivo não é "válido" ou "inválido" — ele é **forte** ou **fraco**, mais ou menos provável. Chamar uma indução de inválida é erro de nomenclatura.

E há um terceiro tipo que rende em prova: a **analogia**, que infere que porque A e B se parecem em vários aspectos, devem se parecer em outro. É a forma mais frágil de todas — e a preferida da retórica ("país é como uma empresa", "corpo é como uma máquina"). Toda analogia se refuta apontando a **diferença relevante** que ela apagou.

4. As quatro formas dedutivas que você precisa reconhecer no ato

Duas válidas, duas falácias formais. Elas são simétricas de propósito — a confusão entre cada par é o erro de raciocínio mais comum da linguagem cotidiana.

SE P, ENTÃO Q — AS QUATRO OPERAÇÕES

1 · MODUS PONENS — válido
Se P, então Q. / P é verdadeiro. / **Logo, Q.**
Se chover, a rua molha. Choveu. Logo, a rua molhou.

2 · MODUS TOLLENS — válido
Se P, então Q. / Q é falso. / **Logo, P é falso.**
Se chover, a rua molha. A rua está seca. Logo, não choveu. (esta é a forma lógica do **falseacionismo** de Popper, em B.13)

3 · NEGAÇÃO DO ANTECEDENTE — FALÁCIA
Se P, então Q. / P é falso. / **Logo, Q é falso.** ⟵ inválido
Se chover, a rua molha. Não choveu. Logo, a rua está seca. — e o caminhão-pipa? É o Bloco C da âncora.

4 · AFIRMAÇÃO DO CONSEQUENTE — FALÁCIA
Se P, então Q. / Q é verdadeiro. / **Logo, P.** ← inválido
Se chover, a rua molha. A rua está molhada. Logo, choveu. — pode ter sido a mangueira do vizinho.

A regra-mestra: você pode caminhar **para frente afirmando** (ponens) ou **para trás negando** (tollens). Os dois movimentos contrários são falácias. "P ⟶ Q" não significa "Q ⟶ P": a implicação tem **direção**.

5. O arsenal das falácias informais

Aqui a estrutura pode estar formalmente intacta — o vício está no **conteúdo** e na **pertinência**. São as que aparecem em toda discussão de internet, em toda entrevista política, e cuja identificação nominal rende ponto direto em dissertativa:

- **Ad hominem** — atacar quem fala em vez do que foi dito. *"Você defende reforma agrária, mas mora em apartamento."* A biografia do falante não afeta a validade do argumento.
- **Argumento de autoridade (indevido)** — invocar autoridade fora de sua competência. Ator vendendo suplemento, físico opinando sobre política monetária. Atenção: citar um especialista **na área dele** é legítimo, não é falácia.
- **Apelo à maioria (ad populum)** — "todo mundo faz isso". Refutada em B.3: quantidade de adesão não é critério de verdade. A condenação de Sócrates foi por maioria.
- **Apelo à tradição** — "sempre foi assim". É **o inimigo declarado deste curso inteiro** e a negação direta de 1.11: se nada é natural e tudo tem data de nascimento, antiguidade não é justificativa.
- **Falso dilema** — reduzir o real a duas opções. *"Ou você é a favor da polícia, ou é a favor do crime."* A operação de 0.3 (causalidade múltipla) é o antídoto.
- **Espantalho (straw man)** — refutar uma versão caricaturada do que o adversário disse, e comemorar a vitória sobre o boneco.
- **Petição de princípio (círculo vicioso)** — usar a conclusão como premissa. *"A Bíblia é verdadeira porque é palavra de Deus, e sabemos que é palavra de Deus porque a Bíblia diz."*
- **Falsa causa (post hoc)** — confundir **sucessão** com **causação**. Aconteceu depois, logo por causa disso. Correlação não é causa — e este é, provavelmente, o erro mais caro em questões de Humanas.
- **Derrapagem (bola de neve)** — encadear consequências catastróficas sem justificar cada elo.
- **Generalização apressada** — indução fraca: amostra pequena ou enviesada virando lei universal. *"Conheci dois X e ambos eram Y."*

Note o que acabou de acontecer. Você já usava essas ferramentas — sempre soube que "sempre foi assim" é resposta ruim. O que você não tinha era o nome. E nomear é o que transforma intuição em instrumento: o que tem nome pode ser apontado, cobrado e escrito numa prova. Esta é literalmente a operação central do Módulo 1 aplicada ao seu próprio pensamento.

6. O que isso faz pela sua nota

Três aplicações imediatas e mensuráveis:

Na dissertativa. Você para de "opinar" e passa a **construir**: identifica a tese pedida, seleciona premissas que a sustentam por implicação real e usa conectivos que explicitam a inferência ("logo", "uma vez que", "por conseguinte"). O corretor lê estrutura, não entusiasmo.

Na leitura de fonte. Toda questão de Humanas com texto de apoio é, no fundo, um pedido para você reconstruir o argumento do autor: qual a conclusão? quais as premissas? qual a premissa **implícita** que ele não escreveu? Essa última pergunta é onde moram as questões difíceis de FUVEST e UNICAMP.

Na redação. Repertório mal usado é falácia de autoridade. “Segundo Aristóteles, o homem é um animal político, portanto o transporte público deve ser gratuito” não é argumento — é um nome bonito solto no parágrafo. Repertório só vale quando funciona como **premissa** que a tese realmente exige.

A regra do jogo

PRINCÍPIOS ABSOLUTOS — LEVE ISTO PARA A PROVA

1. **Argumento** = premissas + conclusão ligadas por **inferência**. Só opera sobre **proposições** (frases com valor de verdade). Ordem, pergunta e exclamação estão fora.
2. **VALIDADE é propriedade da FORMA; VERDADE é propriedade das PROPOSIÇÕES.** Nunca diga "argumento verdadeiro" nem "premissa válida".
3. **Definição literal de válido:** é impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa. Validade é **tudo ou nada**.
4. **SÓLIDO (correto) = válido + todas as premissas verdadeiras.** Só o argumento sólido **prova** a conclusão.
5. **As quatro combinações:** válido com premissas falsas (forma boa, conclusão sem garantia); inválido com tudo verdadeiro (nada provado); inválido e falso (lixo); válido e verdadeiro (sólido). Premissa verdadeira **não** salva forma ruim; forma boa **não** salva premissa falsa.
6. **DEDUÇÃO:** geral ⟶ particular; conclusão **necessária**, já contida nas premissas; não amplia conhecimento. Avalia-se por **válido / inválido**.
7. **INDUÇÃO:** particular ⟶ geral; conclusão apenas **provável**; amplia conhecimento assumindo risco. Avalia-se por **forte / fraca** — nunca por "válida".
8. **ANALOGIA:** a inferência mais frágil; refuta-se apontando a **diferença relevante** apagada.
9. **Formas válidas: modus ponens** (afirma o antecedente ⟶ afirma o consequente) e **modus tollens** (nega o consequente ⟶ nega o antecedente; é a forma do falseacionismo).
10. **Falácias formais: negação do antecedente** e **afirmação do consequente**. "P ⟶ Q" **não** equivale a "Q ⟶ P".
11. **Falácia** = erro de raciocínio (pode ser involuntário). **Sofisma** = falácia usada de má-fé para enganar.
12. **Falácias informais de maior rendimento:** ad hominem, autoridade indevida, ad populum, apelo à tradição, falso dilema, espantalho, petição de princípio, falsa causa (**post hoc** — correlação ≠ causa), derrapagem, generalização apressada.
13. **Articulação obrigatória:** a lógica é a resposta técnica ao problema aberto em B.3 (persuasão ≠ verdade) e o que sustenta a tese de 0.1 (existe resposta errada em Humanas). **Apelo à tradição** é a negação direta de 1.11.

OQPS — A linha de chegada

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Diferencie **validade** e **verdade**, indicando de que tipo de entidade cada uma é propriedade, e defina **argumento sólido**.
2. Um argumento com todas as premissas verdadeiras e conclusão verdadeira pode ser inválido? Justifique tecnicamente.
3. Diferencie dedução e indução quanto à (i) direção da inferência, (ii) força da conclusão e (iii) capacidade de ampliar conhecimento — indicando o critério de avaliação próprio de cada uma.
4. Enuncie as duas formas dedutivas válidas e as duas falácias formais que lhes correspondem por simetria.
5. Diferencie **falácia** de **sofisma** e conceitue **petição de princípio** e **falsa causa**.

Gabarito OQPS

1. **Validade** é propriedade da **forma** (estrutura da inferência) de um argumento **dedutivo**: um argumento é válido quando é **impossível** que suas premissas sejam verdadeiras e sua conclusão falsa — independentemente do conteúdo das frases. **Verdade** é propriedade das **proposições** isoladas, aferida por correspondência com a realidade. São dimensões independentes: existem argumentos válidos com premissas falsas e argumentos inválidos com premissas verdadeiras. **Argumento sólido** (ou correto) é o que reúne as duas condições — **válido** e com **todas as premissas verdadeiras**; apenas ele demonstra efetivamente a conclusão.

2. **Sim.** A validade não depende dos valores de verdade das proposições, mas da existência de uma **relação de necessidade** entre premissas e conclusão. Se a conclusão é verdadeira por razões independentes das premissas — isto é, se ela não **decorre** delas —, o argumento é inválido apesar de todas as frases serem verdadeiras. Exemplo: "O Brasil é um país sul-americano; Brasília é sua capital; logo, o português é a língua oficial do Brasil". Três verdades, nenhuma inferência. Verdade das partes não se transmite ao conjunto sem o canal da forma.

3. (i) **Direção**: a dedução parte do **geral para o particular**; a indução, do **particular para o geral**. (ii) **Força**: na dedução a conclusão é **necessária** — já está contida nas premissas; na indução é apenas **provável**, pois a conclusão vai **além** do que as premissas afirmam. (iii) **Ampliação**: a dedução **não amplia** conhecimento, apenas explicita o que já se possuía; a indução **amplia**, ao custo da incerteza. **Critérios**: a dedução avalia-se por **válido / inválido**; a indução, por **forte / fraca** — jamais por validade, que é conceito exclusivamente dedutivo.

4. **Válidas: modus ponens** — "Se P, então Q; P; logo Q" (afirma-se o antecedente para afirmar o consequente); **modus tollens** — "Se P, então Q; não-Q; logo não-P" (nega-se o consequente para negar o antecedente). **Falácias formais correspondentes: negação do antecedente** — "Se P, então Q; não-P; logo não-Q" (inválida, porque P pode não ser a única condição de Q); **afirmação do consequente** — "Se P, então Q; Q; logo P" (inválida, porque Q pode ter outras causas). O princípio único: a implicação tem **direção**, e "P ⟶ Q" não equivale a "Q ⟶ P".

5. **Falácia** é um erro de raciocínio — um argumento que parece sustentar sua conclusão sem sustentá-la — e pode ser cometido involuntariamente, por descuido. **Sofisma** é a falácia empregada **deliberadamente**, com intenção de enganar; a diferença é de **intencionalidade**. **Petição de princípio** (círculo vicioso): usar como premissa aquilo mesmo que se pretende concluir, de modo que o argumento pressupõe o que deveria provar. **Falsa causa** (**post hoc ergo propter hoc**): inferir causalidade a partir de mera **sucessão temporal** ou **correlação** entre dois fenômenos, sem estabelecer o mecanismo que ligaria um ao outro.

A resposta

Um argumento é válido quando sua forma torna impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa — e note a consequência incômoda dessa definição: validade não diz nada sobre o mundo, apenas sobre a montagem; para que um argumento efetivamente prove algo, ele precisa ser sólido, isto é, válido e construído com premissas verdadeiras.

O gancho.

Você agora tem um detector de estruturas defeituosas. Use-o sobre a própria definição que acabou de aprender e veja onde ela te deixa.

Validade você resolve com lápis e papel: é operação formal, verificável, objetiva. Mas solidez exige **premissas verdadeiras**. E como você verifica que uma premissa é verdadeira?

"Eu vi." Só que você já sabe que a percepção falha — bastam uma ilusão de óptica, uma testemunha convicta que errou, um sonho em que tudo parecia absolutamente real. "Está comprovado pela ciência." Mas ciência funciona por **indução**, e você acabou de aprender que a indução nunca garante nada em definitivo: nenhuma quantidade de cisnes brancos prova que não existe cisne negro. "É óbvio, é evidente por si." Foi óbvio, por dois mil anos, que o Sol girava em torno da Terra.

Ou seja: a lógica é uma máquina impecável que **não fabrica a própria matéria-prima**. Ela te diz se o encanamento está certo — não de onde vem a água. E se você não consegue garantir a verdade de **nenhuma** premissa, então o argumento sólido é um ideal que talvez seja inalcançável, e você acaba de retornar, por uma porta lateral e mais sofisticada, ao problema do relativismo de B.3.

É aqui que a filosofia moderna trava sua guerra mais violenta. Descartes decide duvidar de **absolutamente tudo** — inclusive de que seu corpo existe — para tentar encontrar uma única premissa indubitável. Hume responde que essa busca é vã e que nem a **causalidade** pode ser provada. E Kant faz o movimento mais audacioso da história do pensamento: propõe que o problema é a pergunta, porque não é a mente que se molda ao mundo — é o mundo que se molda às formas da mente.

B.6 — O que eu posso realmente conhecer?

> *Antes de virar a página, um exercício de dez minutos. Pegue um vídeo de qualquer influenciador ou um discurso de qualquer político — o de que você **gosta**, não o que você detesta, porque nesse último é fácil demais. Extraia a conclusão. Extraia as premissas declaradas. Depois procure a **premissa oculta**: aquilo que ele precisa que você já aceite para o raciocínio funcionar, e que ele nunca enunciou porque enunciar seria expor. É nesse ponto exato, e não na conclusão, que vive quase todo argumento que já te convenceu sem merecer.*